

数值计算方法参考答案

第九次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

December 15, 2023

教材习题 5.5 (30%)

设 $A \in R^{n \times n}$ 是对称正定的, $p_1, \dots, p_k \in R^n$ 是互相共轭的, 即 $p_i^T A p_j = 0, (i \neq j)$. 证明 $p_1, \dots, p_k$ 是线性无关的.

证明:

若有一组数 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 满足

$$\alpha_1 p_1 + \dots + \alpha_k p_k = 0,$$

则对一切 $i = 1, \dots, k$. 一定有 $0 = p_i^T A (\alpha_1 p_1 + \dots + \alpha_k p_k) = \alpha_i p_i^T A p_i$, 注意到 $p_i^T A p_i \neq 0$, 由此得出: $\alpha_i = 0$. 即所有的 $\alpha_i = 0$. 因此, $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是线性无关的。

教材习题 5.6 (40%)

设 A 为对称正定矩阵, 从方程组的近似解 $y_0 = x_k$ 出发, 依次求 y_i 使得

$$\phi(y_i) = \min_z \phi(y_{i-1} + t e_i)$$

其中 e_i 是 n 阶单位矩阵的第 i 列, $i = 1, 2, \dots, n$. 然后令 $x_{k+1} = y_n$. 验证这样得到的迭代算法就是 G-S 迭代法.

证明：

在下面的讨论中, 我们用 y_i 表示第 i 次迭代的向量, $y_i[j]$ 表示 y_i 的第 j 个分量. 第一步: 从 $y_0 = x_k$ 出发, 沿 e_1 方向搜索得新的极小值点 y_1 , 则 $y_1 = y_0 + \alpha_0 e_1$, 其中

$$\alpha_0 = r_0^T e_1 / e_1^T A e_1 = (b - A y_0)^T e_1 / \alpha_{11} = \left(b[1] - \sum_{i=1}^n a_{1i} y_0[i] \right) / \alpha_{11}$$

从而

$$y_1[1] = \left(b[1] - \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} y_0[i] \right) / \alpha_{11}$$

$$y_1[j] = y_0[j], j = 2, \dots, n.$$

完成第一步后, 可以看出 $y_1[1]$ 与直接从 $y_0 = x_k$ 做 G-S 迭代一步所得的第一个分量相同. 现在考虑第 m 迭代. 假定 y_{m-1} 的前 $m-1$ 个分量符合 G-S 迭代形式, 现从 y_{m-1} 出发, 沿 e_m 进行极小化搜索, 得极小值点其中

$$y_m = y_{m-1} + \alpha_{m-1} e_m$$

$$\alpha_{m-1} = (b - A y_{m-1})^T e_m / e_m^T A e_m = \left(b[m] - \sum_{i=1}^n a_{mi} y_{m-1}[i] \right) / a_{mm}.$$

从而

$$y_m[m] = y_{m-1}[m] + \left(b[m] - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq m}}^n a_{mi} y_{m-1}[i] \right) / a_{mm},$$

$$y_m[j] = y_{m-1}[j], \quad j = 1, \dots, m-1, m+1, \dots, n.$$

这里 $m = 2, \dots, n$. 显然令 $x_{k+1} = y_n$, 则 x_{k+1} 恰与对 x_k 经一次 G-S 迭代后的近似解完全一致.

(选做) 教材习题 5.7 (30%)

设 A 是一个只有 k 个互不相同的特征值的 $n \times n$ 实对称矩阵, r 是任一 n 维实向量. 证明: 子空间

$$\text{span} \{r, Ar, \dots, A^{n-1}r\}$$

的维数至多是 k .

证明:

由于 A 是实对称矩阵, 因此存在一个完全实特征向量系. 不妨设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 其重数为 $m_1, m_2, \dots, m_k, m_1 + \dots + m_k = n$, 且设 A 关于 λ_i 的特征向量为 $x_1^{(i)}, \dots, x_{m_i}^{(i)}, i = 1, \dots, k$ 是 A 的单位正交实特征向量系, 于是对任一 n 维实向量 r 有

$$r = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_{ij} x_j^{(i)}, \quad \alpha_{ij} \in R$$

从而

$$A^p r = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_{ij} \lambda_i^p x_j^{(i)}, \quad p = 1, \dots, n-1.$$

现在用归纳法证明 $\text{span}\{r, Ar, \dots, A^{n-1}r\}$ 的维数至多是 k . 当 $k = 1$, 假定存在 n 个实数 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 使

$$0 = \beta_1 r + \beta_2 Ar + \dots + \beta_n A^{n-1} r = \left(\alpha_{11} \sum_{i=1}^n \beta_i \lambda_1^{i-1} \right) x_1^{(1)} + \dots + \left(\alpha_{1n} \sum_{i=1}^n \beta_i \lambda_1^{i-1} \right) x_n^{(1)}.$$

在上式两边同乘以 $(x_j^{(1)})^T$, 则得到

$$\alpha_{1j} \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_1^{i-1} \beta_i = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

将其看作是 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的方程, 则系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{11}\lambda_1 & \dots & \alpha_{11}\lambda_1^{n-1} \\ \alpha_{12} & \alpha_{12}\lambda_1 & \dots & \alpha_{12}\lambda_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha_{1n} & \alpha_{1n}\lambda_1 & \dots & \alpha_{1n}\lambda_1^{n-1} \end{bmatrix},$$

显然, 它是一个秩不超过 1 的矩阵. 因此, 该方程的解系的自由变量至少有 $n-1$ 个. 这说明 $\text{span}\{r, Ar, \dots, A^{n-1}r\}$ 的维数为至多为 k .

(选做) 教材习题 5.8 (20%)

试证: 如果系数矩阵 A 至多有 l 个互不相同的特征值, 则共轭梯度法至多 l 步就可得到方程组 $Ax = b$ 的精确解.

证明：

共轭梯度法生成的解向量序列属于 Krylov 子空间。对于 k 步迭代，这个子空间定义为 $\mathcal{K}_k(A, b) = \text{span}\{b, Ab, A^2b, \dots, A^{k-1}b\}$ 。如果 A 有 l 个互不相同的特征值，那么任何 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k(A, b)$ 的维数最多为 l 。因此，如果系数矩阵 A 最多有 l 个互不相同的特征值，那么共轭梯度法至多需要 l 步就可以得到方程组 $Ax = b$ 的精确解。这是因为 Krylov 子空间的维数由 A 的不同特征值的数量决定，而共轭梯度法的收敛步数由 Krylov 子空间的维数决定。

习题 5 (30%)

用共轭梯度法求解线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

初始向量 $x_0 = (0, 0)^T$ 。

解：

第一轮迭代：

$$r_0 = b - Ax_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$p_0 = r_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_0 = \frac{r_0^\top r_0}{p_0^\top A p_0} = \frac{5}{9}$$

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{10}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{10}{9} \end{bmatrix}$$

$$r_1 = b - Ax_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{20}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

第二轮迭代：

$$\beta_0 = \frac{r_1^\top r_1}{r_0^\top r_0} = \frac{4}{81}$$

$$p_1 = r_1 + \beta_0 p_0 = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{4}{81} \\ \frac{8}{81} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{40}{81} \\ -\frac{10}{81} \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = \frac{r_1^\top r_1}{p_1^\top A p_1} = \frac{9}{10}$$

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1 = \begin{bmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{10}{9} \end{bmatrix} + \frac{9}{10} \begin{bmatrix} \frac{40}{81} \\ -\frac{10}{81} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$r_2 = b - A x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

满足迭代结束条件。因此, $x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.